

แบบฝึกหัดที่ 7 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและวงโคจร

รายวิชา ว30105 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ · ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 · COSMOS LOG · EP07 “สงครามในวงโคจร”

สอดคล้องผลการเรียนรู้ ว 7.2 ม.4-6/1-2 — อธิบายเทคโนโลยีอวกาศและการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการสำรวจอวกาศ · ใช้กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 (คาบ 13-14)

ชื่อ-สกุล

ชั้น

เลขที่

จุดประสงค์การเรียนรู้ — เมื่อทำแบบฝึกหัดชุดนี้จบ นักเรียนสามารถ

- 1) อธิบายสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้ง 7 ช่วง และคำนวณด้วยสูตร $c = f\lambda$ ได้
- 2) อธิบายวงโคจรค้างฟ้า (GEO 35,786 km) และเหตุที่ดาวเทียม “ดูเหมือนลอยนิ่ง” ได้
- 3) เปรียบเทียบวงโคจร LEO / MEO / GEO / HEO และเลือกวงโคจรที่เหมาะสมกับการกิจได้

ความรู้ก่อนเรียน: ปริมาณของคลื่น f, λ · อัตราเร็ว $v = s/t$ · สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ · อัตราเร็วแสง $c = 3 \times 10^8$ m/s

คำถามสำคัญ (ข้อ 0) — บันทึกคำตอบก่อนเรียน แล้วกลับมาตรวจอีกครั้งท้ายแบบฝึกหัด

ในหนึ่งอวกาศ จากระเบิดมีเสียง “ตูม” สั่นจ่อ — ถ้าซูเปอร์โนวาระเบิดขึ้นจริงในอวกาศลึก เราที่อยู่บนยานอวกาศห่างออกไป จะได้ยินเสียงระเบิดหรือไม่ และแสงกับคลื่นวิทยุจากการระเบิดมาถึงเราได้อย่างไร

- | | |
|---|---|
| 1. ได้ยินดังสนั่น เพราะการระเบิดใหญ่ขนาดนั้น เสียงต้องเดินทางมาถึงแน่นอน | 2. ไม่ได้ยินเลย เพราะอวกาศแทบไม่มีตัวกลางให้เสียงเดินทาง แต่แสงและคลื่นวิทยุมายังได้ เพราะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ต้องการตัวกลาง |
| 3. ไม่ได้ยินและมองไม่เห็น เพราะอวกาศว่างเปล่า คลื่นทุกชนิดเดินทางผ่านไม่ได้ | 4. ได้ยินช้ากว่าเห็นแสงเล็กน้อย เหมือนฟ้าแลบมาก่อนฟ้าร้อง |

คำตอบของฉัน (ก่อนเรียน) ข้อ

เหตุผล

หลังเรียนจบ คำตอบที่ถูกคือข้อ

เหตุผลที่ถูกต้อง

วิธีใช้แบบฝึกหัดชุดนี้ — หัวข้อ 1-3 ทำในคาบและเป็นการบ้าน · หัวข้อ 4 (★) เป็นระดับสอบแข่งขัน ทำทายตัวเองเมื่อทำชุดหลักครบ · ทุกข้อคำนวณให้เขียนวิธีทำในที่ว่างได้จอย — แสดงสูตร แทนค่า และตอบพร้อมหน่วย

1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า — ผู้ส่งสารที่ไม่ต้องพึ่งใคร

เสียงเป็น**คลื่นกล** ต้องอาศัยตัวกลาง (อากาศ น้ำ ของแข็ง) ในการเดินทาง — อวกาศแทบเป็นสุญญากาศ เสียงจึงเดินทางข้ามอวกาศไม่ได้เลย แต่**คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave, EM)** ไม่ต้องการตัวกลาง มันเดินทางผ่านสุญญากาศได้ด้วยอัตราเร็ว $c = 3 \times 10^8$ m/s ทุกข้อมูลที่เราได้จากอวกาศ — ภาพดาว สัญญาณดาวเทียม คำสั่งถึงยานสำรวจ — ล้วนเดินทางมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งสิ้น

ครอบครัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีสมาชิก 7 ช่วง ทุกช่วงคือคลื่นชนิดเดียวกันและเร็วเท่ากันหมด ต่างกันเพียง**ความยาวคลื่น λ** และ**ความถี่ f** — ยิ่ง λ สั้น f ยิ่งสูง และ**พลังงานยิ่งมาก** ตาของมนุษย์เห็นได้เพียงแถบแคบ ๆ ช่วงเดียวคือ “แสงที่ตาเห็น” λ ประมาณ 400–700 nm เท่านั้น

ความยาวคลื่น λ ลดลง →						
วิทยุ	ไมโครเวฟ	อินฟราเรด	แสงที่ตาเห็น	UV	X-ray	แกมมา
km – m VLA	~cm จานดาวเทียม	~ μ m JWST	400–700 nm Hubble · ดาเรอ	~10 nm GALEX	~0.1 nm Chandra	< 0.01 nm (pm) Fermi
ความถี่ f และพลังงานเพิ่มขึ้น →						

รูปที่ 1 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 7 ช่วง เรียงจาก λ ยาว (ซ้าย) ไป λ สั้น (ขวา) พร้อมกล้องโทรทรรศน์ประจำแต่ละช่วง — สเกลโดยประมาณ

$$c = f\lambda$$

$$c = \text{อัตราเร็วแสงในสุญญากาศ} = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \cdot f = \text{ความถี่ (Hz)} \cdot \lambda = \text{ความยาวคลื่น (m)}$$

— ใช้ได้กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกช่วง

1. เปรียบเทียบคลื่นเสียงกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า — เติมตารางให้สมบูรณ์

สมบัติ	คลื่นเสียง	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ต้องการตัวกลางหรือไม่		
เดินทางในสุญญากาศได้หรือไม่		
อัตราเร็ว (โดยประมาณ)		

สรุป: ในอวกาศเราจะ.....เสียงระเบิดของซูเปอร์โนวา แต่จะ.....แสงของมัน

ค่าที่ใช้ทั้งชุด — $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 3 \times 10^5 \text{ km/s} \cdot 1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m} \cdot 1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz} \cdot 1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz} \cdot \text{แสงที่}$
ตาเห็น $\lambda \approx 400\text{--}700 \text{ nm}$

แบบฝึกหัดชุดที่ 1 — สูตร $c = f\lambda$ และสเปกตรัม

2. สถานีวิทยุ FM แห่งหนึ่งกระจายเสียงที่ความถี่ 100 MHz คลื่นวิทยุนี้มีความยาวคลื่นกี่เมตร
3. แสงสีเขียวมีความยาวคลื่น 500 nm จงหาความถี่ของแสงนี้
4. ดาวเทียมสื่อสารใช้ไมโครเวฟความยาวคลื่น 12 cm ส่งสัญญาณลงมายังจานรับ คลื่นนี้มีความถี่กี่กิกะเฮิรตซ์ (GHz)
5. จงเรียงชื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้ง 7 ช่วง จากพลังงานต่ำสุดไปพลังงานสูงสุด
6. เติมตารางให้สมบูรณ์ (ใช้ $c = f\lambda$ และรูปที่ 1 ช่วยระบุช่วงสเปกตรัม)

คลื่น	ความยาวคลื่น λ	ความถี่ f (Hz)	ช่วงสเปกตรัม
วิทยุ AM	300 m		คลื่นวิทยุ
สัญญาณ Wi-Fi		2.4×10^9	
แสงสีแดง	$6 \times 10^{-7} \text{ m}$ (600 nm)		
รังสีจากเครื่องเอกซเรย์		3×10^{18}	รังสีเอกซ์

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเดินทางของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

1. ต้องอาศัยอากาศเป็นตัวกลาง เช่นเดียวกับคลื่นเสียง
2. เดินทางในสุญญากาศได้ด้วยอัตราเร็ว 3×10^8 m/s โดยไม่ต้องการตัวกลางใด ๆ
3. เดินทางในสุญญากาศได้ แต่ช้ากว่าในอากาศมาก เพราะไม่มีตัวกลางช่วยพา
4. มีเพียงแสงที่ตาเห็นเท่านั้นที่ไม่ต้องการตัวกลาง ช่วงอื่นต้องการ

ตอบ ข้อ เพราะ.....

8. นักบินอวกาศสองคนทำงานอยู่นอกสถานีอวกาศ ห่างกันไม่กี่เมตร ถ้าวิทยุสื่อสารในหมวกเสีย แล้วคนหนึ่งตะโกนสุดเสียง อีกคนจะได้ยินหรือไม่ เพราะเหตุใด และเหตุใดวิทยุสื่อสารจึงใช้คุยกันได้ตามปกติ

.....

.....

.....

2. กล้องโทรทรรศน์หลายดวงตา — เอกภพไม่ได้มีแค่ภาพที่ตาเห็น

วัตถุท้องฟ้าแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาทุกช่วง ไม่ใช่แค่แสงที่ตาเห็น — ดาวเกิดใหม่ที่ซ่อนหลังม่านฝุ่นเปล่งอินฟราเรด ก๊าซร้อนจัดรอบหลุมดำเปล่งรังสีเอกซ์ พัลซาร์ส่งคลื่นวิทยุเป็นจังหวะ ถ้าดูเอกภพด้วยตาเปล่าอย่างเดียว เราจะพลาดข้อมูลเกือบทั้งหมด นักดาราศาสตร์จึงสร้างกล้องโทรทรรศน์เฉพาะทางประจำแต่ละช่วงคลื่น — กล้องแต่ละตัวจึงเห็นเอกภพ “คนละใบ” แล้วนำภาพมาประกอบกันเป็นความเข้าใจที่สมบูรณ์

กล้องโทรทรรศน์	ช่วงคลื่นที่ใช้	สิ่งที่เห็นเด่นเป็นพิเศษ
VLA (พื้นโลก)	คลื่นวิทยุ	ก๊าซเย็นในกาแล็กซี · พัลซาร์
JWST	อินฟราเรด	ดาวเกิดใหม่หลังม่านฝุ่น · กาแล็กซีรุ่นแรกของเอกภพ
Hubble	แสงที่ตาเห็น	ดาวและกาแล็กซีแบบเดียวกับที่ตามนุษย์เห็น
GALEX	อัลตราไวโอเล็ต	ดาวอายุน้อยร้อนจัด
Chandra	รังสีเอกซ์	ก๊าซร้อนจัดรอบหลุมดำ · ซากซูเปอร์โนวา
Fermi	รังสีแกมมา	การระเบิดพลังงานสูงสุดในเอกภพ

แบบฝึกหัดชุดที่ 2 — เลือกดวงตาให้ถูกงาน

9. จับคู่กล้องโทรทรรศน์กับช่วงคลื่นและเป้าหมายที่เหมาะสม — เติมช่วงคลื่นและอักษรหน้าเป้าหมายลงในตาราง
- ก. ดาวเกิดใหม่ที่ซ่อนหลังม่านฝุ่น ข. แก๊สร้อนจัดรอบหลุมดำ ค. พัลซาร์และก๊าซเย็นในกาแล็กซี ง. ดาวและกาแล็กซีในช่วงที่ตาเห็น
- จ. การระเบิดรังสีแกมมา

กล้องโทรทรรศน์	ช่วงคลื่น	เป้าหมายที่เหมาะสม (ก-ง)
VLA		
JWST		
Hubble		
Chandra		
Fermi		

10. เนบิวลาแห่งหนึ่งมีดาวฤกษ์กำลังก่อตัวอยู่หลังเมฆฝุ่นหนาทึบ เหตุใด JWST จึงถ่ายภาพดาวเหล่านี้ได้ แต่ Hubble มองไม่เห็น — อธิบายโดยใช้สมบัติของความยาวคลื่นประกอบ

11. เหตุใดกล้องโทรทรรศน์รังสีเอกซ์อย่าง Chandra จึงต้องส่งขึ้นไปทำงานในอวกาศ จะสร้างไว้บนยอดเขาสูงเหมือนกล้องแสงที่ตาเห็นไม่ได้หรือ

12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์ในงานดาราศาสตร์
- กล้องโทรทรรศน์ทุกตัวรับแสงที่ตาเห็น ต่างกันแค่กำลังขยาย
 - กล้องที่ดีที่สุดคือกล้องที่รับรังสีแกมมา เพราะพลังงานสูงสุดจึงเห็นทุกอย่าง
 - กล้องแต่ละตัวออกแบบมารับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคนละช่วง ภาพที่ได้จึงเผยข้อมูลคนละแบบ ต้องใช้ประกอบกัน
 - กล้องวิทยุใช้ฟังเสียงจริง ๆ ของวัตถุท้องฟ้าที่เดินทางผ่านอวกาศมา
- ตอบ ข้อ เพราะ.....

จับผิดให้ได้ (Spot the Error)

เพื่อนคนหนึ่งสรุปว่า “JWST คือกล้องถ่ายรูปยักษ์ที่ถ่ายภาพด้วยแสงที่ตาเห็นเหมือนกล้องมือถือ ภาพเนบิวลาสีส้มแดงสวย ๆ ที่ NASA เผยแพร่ คือสิ่งจริงที่ตาเราจะเห็นถ้าบินไปดูเอง”

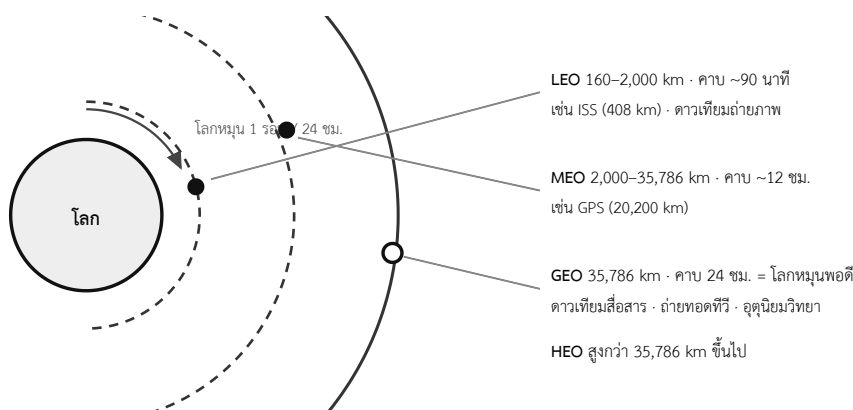
ข้อสรุปนี้ผิดตรงไหน และความจริงเป็นอย่างไร (บอกช่วงคลื่นที่ JWST ใช้ และที่มาของสีในภาพ)

13. ศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งมีภารกิจ 4 อย่าง จงเลือกกล้องโทรทรรศน์ที่เหมาะสมที่สุด (VLA / JWST / Hubble / Chandra) ให้แต่ละภารกิจ

ภารกิจ	กล้องที่เหมาะสมที่สุด
ถ่ายภาพดาวฤกษ์ที่กำลังก่อตัวภายในเมฆฝุ่นหนา	
ศึกษาก๊าซร้อนจัดที่กำลังถูกหลุมดำดูดกลืน	
เฝ้าฟังสัญญาณคลื่นวิทยุเป็นจังหวะจากพัลซาร์	
ถ่ายภาพกาแล็กซีในช่วงคลื่นเดียวกับที่ตามนุษย์เห็น	

3. สงครามในวงโคจร — เลือก “ที่จอด” ให้ดาวเทียม

รอบโลกตอนนี้มีดาวเทียมทำงานอยู่บนชั้นหนึ่งดวง แต่ละดวงถูกส่งขึ้นไป “จอด” ในวงโคจรที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการกิจหลักสำคัญคือ ยิ่งวงโคจรสูง คาบการโคจรรายยาว — ดาวเทียมต่ำโคจรรอบโลกได้หลายรอบต่อวัน ส่วนดาวเทียมที่สูงพอดี ๆ ที่ 35,786 km จะใช้เวลาโคจรครบรอบ 24 ชั่วโมง เท่ากับที่โลกหมุนรอบตัวเองพอดี มันจึงอยู่เหนือจุดเดิมบนพื้นโลกตลอดเวลา เรียกว่า วงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Orbit, GEO)



(ภาพไม่ตามสเกล)

รูปที่ 2 วงโคจรดาวเทียมรอบโลก 3 ชั้นหลัก — ยิ่งสูง คาบยิ่งยาว · GEO คือชั้นที่คาบตรงกับการหมุนของโลกพอดี

ระวังกับดักราคาคิด: ดาวเทียม GEO ไม่ได้ “ลอยนิ่ง” อยู่กับที่จริง ๆ — มันกำลังพุ่งไปข้างหน้าด้วยอัตราเร็วราว 3.07 km/s (ประมาณ 11,000 km/h) แต่เพราะคาบโคจรเท่ากับคาบหมุนของโลก ผู้สังเกตบนพื้นซึ่งหมุนตามโลกไปด้วย จึงเห็นมันค้างอยู่ตำแหน่งเดิมบนฟ้าตลอดเวลา

แบบฝึกหัดชุดที่ 3 — วงโคจรและดีเลย์ของสัญญาณ

14. เติมตารางเปรียบเทียบวงโคจรให้สมบูรณ์

วงโคจร	ความสูงจากพื้นโลก	คาบการโคจร	ตัวอย่างดาวเทียม / ภารกิจ
LEO	160–2,000 km		
MEO		~12 ชม.	GPS (20,200 km) — ระบบนำทาง
GEO			

15. จานดาวเทียมบนหลังคาบ้านถูกติดตั้งให้ชี้ไปที่ทิศเดิมค้างไว้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องขยับตาม ทั้งที่ดาวเทียมไทยคมที่มันรับสัญญาณกำลังเคลื่อนที่เร็วราว 11,000 km/h — สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไร จงอธิบายโดยใช้คาบการโคจรเทียบกับคาบการหมุนของโลก

16. การถ่ายทอดสดข้ามทวีปผ่านดาวเทียมค้างฟ้า สัญญาณต้องวิ่งจากพื้นโลกขึ้นไปยังดาวเทียม (35,786 km) แล้วสะท้อนกลับลงมา รวมระยะทางไป-กลับ $2 \times 35,786$ km จงหาว่าสัญญาณใช้เวลาเดินทางกี่วินาที (ใช้ $c = 3 \times 10^5$ km/s) — นี่คือเหตุที่ผู้ประกาศข่าวภาคสนามมักตอบช้าไปอึดใจหนึ่ง

17. สัญญาณจากดาวเทียม GPS ที่ความสูง 20,200 km เดินทางเที่ยวเดียวลงมาถึงโทรศัพท์ในมือเรา ใช้เวลากี่วินาที

18. จงเลือกวงโคจรที่เหมาะสมที่สุด (LEO / MEO / GEO) ให้แต่ละภารกิจ พร้อมเหตุผลสั้น ๆ

ภารกิจ	วงโคจร	เหตุผล
ถ่ายภาพพื้นโลกความละเอียดสูงเพื่อทำแผนที่ภัยพิบัติ		
ถ่ายทอดสัญญาณทีวีตรงถึงจานรับนิ่ง ๆ ทั่วประเทศ		
ระบบนำทางที่ต้องมีดาวเทียมหลายดวงครอบคลุมทั้งโลก		
สถานีอวกาศที่มีนักบินอยู่อาศัยและขนส่งเสบียงบ่อย		

19. ดาวเทียมค้างฟ้า (GEO) “ค้าง” อยู่เหนือจุดเดิมบนพื้นโลกได้เพราะเหตุใด

1. มันหยุดนิ่งอยู่กับที่จริง ๆ ไม่ได้เคลื่อนที่เลย
2. มันอยู่สูงจนพ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลก จึงไม่ตกลงมาและไม่ต้องโคจร
3. มันโคจรรอบโลกด้วยคาบ 24 ชั่วโมง เท่ากับคาบการหมุนรอบตัวเองของโลกพอดี จึงอยู่เหนือจุดเดิมตลอด
4. มันใช้เครื่องยนต์จรวดจุดพุงตัวไว้ตลอดเวลาไม่ให้เคลื่อนไปไหน

ตอบ ข้อ

20. “ขยะอวกาศ (space debris)” คืออะไร และเหตุใดวงโคจรชั้น LEO จึงเป็นชั้นที่เสี่ยงต่อการชนมากที่สุด (ตอบอย่างน้อย 2 เหตุผล)

★ 4. ระดับสอบแข่งขัน — ส่งสัญญาณข้ามอวกาศลึก

ไม่ใช่ยานทุกลำที่โคจรรอบโลก — JWST ประจำการอยู่ที่จุดลากร็องฌ์ L2 ห่างจากโลก 1.5 ล้านกิโลเมตร (ไกลกว่าดวงจันทร์เกือบ 4 เท่า) ส่วนยานสำรวจดาวอังคารอยู่ไกลออกไปอีกหลายสิบล้านกิโลเมตร การสื่อสารทั้งหมดใช้คลื่นวิทยุซึ่งเดินทางด้วยอัตราเร็วแสง — เร็วที่สุดเท่าที่ฟิสิกส์อนุญาต แต่เมื่อระยะทางไกลระดับนี้ “ดีเลย์” ก็ยาวจนออกแบบภารกิจต้องคิดเพื่อเสมอ และใกล้โลกเองก็มีภัยอีกแบบรออยู่: ขยะอวกาศที่ชนกันแล้วแตกเป็นเศษเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจลุกลามเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เรียกว่า Kessler Syndrome

แบบฝึกหัดชุดที่ 4 — โจทย์ท้าทาย

21. ศูนย์ควบคุมบนโลกส่งคำสั่งทางคลื่นวิทยุไปยัง JWST ที่จุด L2 ซึ่งห่างออกไป 1.5×10^6 km คำสั่งใช้เวลาเดินทางกี่วินาที
22. สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) โคจรที่ความสูง 408 km ด้วยคาบประมาณ 90 นาที ใน 1 วัน ISS โคจรรอบโลกได้กี่รอบ และนักบินบนสถานีจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้น-ตกวันละประมาณกี่ครั้ง
23. Kessler Syndrome — จงอธิบายว่าการชนกันของขยะอวกาศเพียงครั้งเดียว อาจ “จุดชนวน” ให้อวกาศทั้งชั้นใช้งานไม่ได้ได้อย่างไร (อธิบายกลไกลูกโซ่ อย่างน้อย 3 ประโยค)
-
-
-
24. ขณะดาวอังคารอยู่ใกล้โลกที่สุด ระยะห่างประมาณ 5.5×10^7 km
- (ก) สัญญาณวิทยุจากโลกใช้เวลาเดินทางเที่ยวเดียวถึงดาวอังคารกี่วินาที คิดเป็นประมาณกี่นาทีก
- (ข) เหตุใดวิศวกร NASA จึง “ขับ” ยานสำรวจ (rover) บนดาวอังคารแบบเรียลไทม์ด้วยจอยสติ๊กไม่ได้ ต้องส่งชุดคำสั่งล่วงหน้าให้ยานทำงานเอง
25. โจทย์ปราบเซียน — บริษัทอินเทอร์เน็ตดาวเทียมต้องการให้สัญญาณไป-กลับ (โลก $\rightarrow$ ดาวเทียม $\rightarrow$ โลก) ใช้เวลาไม่เกิน 0.05 วินาที
- (ก) ดาวเทียมค้างฟ้า (GEO 35,786 km) ทำตามข้อกำหนดนี้ได้หรือไม่ (ใช้คำตอบข้อ 16 ประกอบ)
- (ข) ถ้าใช้ดาวเทียมที่ความสูง 550 km สัญญาณไป-กลับใช้เวลากี่วินาที ผ่านข้อกำหนดหรือไม่
- (ค) ดาวเทียมต่ำหนึ่งดวงเห็นพื้นที่แคบและเคลื่อนผ่านหัวเราไปเร็วมาก บริษัทจึงต้องแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อให้มีสัญญาณครอบคลุมตลอดเวลา

สรุปท้ายแบบฝึกหัด — ปิดสงครามในวงโคจร

กลับไปคำถามสำคัญ (ข้อ 0)

ตอนนี้นักเรียนได้เรียนครบทั้งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัม และการเดินทางของสัญญาณแล้ว — กลับไปหน้า 1 ตรวจสอบคำตอบข้อ 0 ของตนเอง แล้วเติมช่อง “หลังเรียนจบ” ให้สมบูรณ์ ถ้าคำตอบก่อนเรียนกับหลังเรียนต่างกัน ให้เขียนสั้น ๆ ว่าความเข้าใจของเราเปลี่ยนไปตรงไหน

แผนที่หลักการ — เติมคำในช่องว่างให้ครบวงจร

- ① คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ต้องการ_____ จึงเดินทางในสุญญากาศได้ด้วยอัตราเร็ว $c =$ _____ m/s
 → ② สเปกตรัมมี 7 ช่วง: λ ยาวสุดคือ_____ สั้นสุดคือ_____ $\cdot \lambda$ ยิ่งสั้น พลังงานยิ่ง_____
- ③ กล้องโทรทรรศน์แต่ละตัวรับคลื่นคนละช่วง เห็นเอกภพ “คนละใบ” — JWST ใช้ช่วง_____ จึงมองทะลุ_____ ได้
- ④ ดาวเทียมค้างฟ้า (GEO) สูง _____ km มีคาบโคจร _____ ชั่วโมง เท่ากับคาบหมุนของโลก จึง “ดูนิ่ง” ทั้งที่กำลังเคลื่อนที่ $\cdot$ ⑤ สัญญาณวิทยุเดินทางด้วยอัตราเร็ว_____ — ยิ่งไกล ดีเลย์ยิ่ง_____ (GEO ไป-กลับ $\approx$ _____ วินาที)

ประเมินตนเอง

ฉันทำสิ่งนี้ได้แล้วหรือยัง	ได้	เกือบ	ยัง	ข้อที่จะกลับไปฝึกซ้ำ
อธิบายได้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ต้องการตัวกลาง และคำนวณ $c = f\lambda$ ได้	☐	☐	☐	
เรียงสเปกตรัม 7 ช่วงตามความยาวคลื่น / พลังงานได้	☐	☐	☐	
จับคู่กล้องโทรทรรศน์กับช่วงคลื่นและสิ่งที่มันเห็นได้	☐	☐	☐	
เปรียบเทียบ LEO / MEO / GEO และเลือกวงโคจรให้ภารกิจได้	☐	☐	☐	
อธิบายได้ว่าทำไมดาวเทียม GEO จึง “ดูนิ่ง” และคำนวณดีเลย์สัญญาณได้	☐	☐	☐	

3-2-1 ก่อนส่ง — เขียนลงสมุด/ท้ายหน้านี้: 3 สิ่งที่ได้เรียนรู้ $\cdot$ 2 สิ่งที่ยากรู้ต่อ $\cdot$ 1 คำถามที่ยังค้างใจ (คำถาม 1 ข้อของนักเรียน คือประตูสู่ EP08 — Genesis Again $\cdot$ Season Finale)